Robot Mesero Autónomo con Control Móvil

Documento de Especificaciones del Proyecto

Institución: Universidad Autónoma de Occidente

Integrantes: Ali Avila Ebrahim Alejandro; Molina Garcia Jesus Armando; Estavillo Servin Xavier; Ayala Noriega Rey David

Versión: 0.1 (borrador)

Índice

1. Introducción 3
1.1 Objetivo 3
1.2 Alcance 3
1.3 Fuera de alcance 3
1.4 Glosario 3
2. Requisitos 4
2.1 Casos de uso 4
2.2 Requisitos funcionales 4
2.3 Requisitos no funcionales 4
3. Hardware y electrónica 6
3.1 Arquitectura general 6
3.2 Componentes principales 6
3.3 Lista de materiales (BOM) estimada 6
3.4 Consideraciones de diseño 7
4. Software y arquitectura 8
4.1 Arquitectura de componentes 8
4.2 Máquina de estados del robot 8
4.3 Protocolo de mensajes (JSON) 8
4.4 Aplicación móvil (Flutter) 8
4.5 Firmware 9
5. Plan de pruebas 10
5.1 Niveles 10
5.2 Casos de prueba 10
5.3 Métricas de éxito 10
6. Plan de proyecto 11
6.1 Cronograma (16 semanas) 11
6.2 Riesgos 11
6.3 Roles sugeridos 11
7. Anexos 12

1. Introducción

1.1 Objetivo

Diseñar y construir un robot móvil de bajo costo que transporte alimentos y bebidas desde una estación base hasta las mesas de un establecimiento, siguiendo rutas fijas y deteniéndose ante obstáculos, controlado mediante una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS).

1.2 Alcance

- Robot móvil diferencial con bandeja de carga.
- Navegación por seguidor de línea con detección de obstáculos.
- App móvil para solicitar el envío a una mesa y monitorear el estado.
- Comunicación inalámbrica app ↔ robot.
- Presupuesto máximo: **300 USD**. Plazo: **un semestre (~16 semanas)**.

1.3 Fuera de alcance

- Navegación autónoma con mapas (SLAM/LiDAR).
- Reconocimiento de personas o voz.
- Cobro, pagos o integración con sistemas de punto de venta.
- Operación en exteriores o pisos irregulares.

1.4 Glosario

Término	Definición
Base	Punto de partida y carga del robot
Ruta	Línea en el piso que une la base con cada mesa
PID	Controlador proporcional-integral-derivativo
BOM	Lista de materiales (Bill of Materials)

2. Requisitos

2.1 Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU-01	Enviar pedido a mesa	Mesero	Selecciona la mesa en la app y confirma el envío tras cargar la bandeja
CU-02	Llamar al robot	Cliente/Mesero	Solicita que el robot regrese a una mesa o a la base
CU-03	Confirmar entrega	Cliente	Retira el pedido y pulsa "Recibido"; el robot regresa a la base
CU-04	Detener en emergencia	Cualquiera	Detiene el robot desde la app o con el botón físico

2.2 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Criterio de aceptación
RF-01	El robot seguirá una línea hasta la mesa seleccionada	Llega a la mesa correcta en ≥ 9 de 10 intentos
RF-02	El robot detectará obstáculos al frente y se detendrá	Se detiene a ≥ 10 cm de un obstáculo a velocidad nominal
RF-03	El robot reanudará la marcha al despejarse el obstáculo	Reanuda en ≤ 3 s tras retirar el obstáculo
RF-04	La app permitirá seleccionar mesa destino (1 a N)	Comando recibido por el robot en ≤ 2 s
RF-05	La app mostrará el estado del robot en tiempo real	Estado actualizado cada ≤ 1 s
RF-06	El robot esperará la confirmación de entrega en la mesa	Permanece detenido hasta confirmación o tiempo límite (60 s)
RF-07	El robot regresará automáticamente a la base	Regresa a la base en ≥ 9 de 10 intentos
RF-08	Parada de emergencia desde la app y botón físico	Motores detenidos en ≤ 500 ms
RF-09	La app notificará fallas (batería baja, obstáculo prolongado, línea perdida)	Notificación en ≤ 3 s

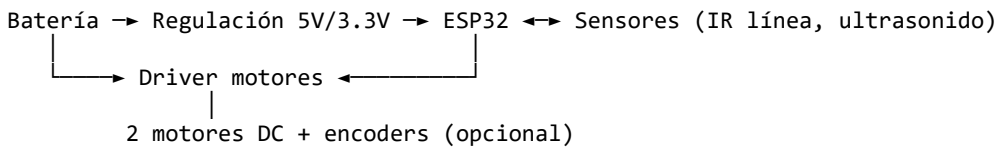
2.3 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Valor objetivo
RNF-01	Carga útil	≥ 1.5 kg
RNF-02	Velocidad nominal	0.2–0.4 m/s
RNF-03	Autonomía	≥ 2 h de uso continuo
RNF-04	Estabilidad	No derramar líquido en aceleración/frenado normales
RNF-05	Costo total	≤ 300 USD

ID	Requisito	Valor objetivo
RNF-06	Compatibilidad app	Android 10+ e iOS 14+
RNF-07	Seguridad	Sin bordes cortantes; tensión de operación ≤ 12 V

3. Hardware y electrónica

3.1 Arquitectura general



3.2 Componentes principales

Subsistema	Componente sugerido	Función
Controlador	ESP32 DevKit	Lógica, control y WiFi/BLE
Tracción	2 motores DC con reductora (6–12 V) + rueda loca	Movimiento diferencial
Driver	TB6612FNG (o L298N)	Control de motores
Línea	Array de 5 sensores IR reflectivos (TCRT5000/QTR)	Detección de la línea
Obstáculos	HC-SR04 frontal (opcional: 2 laterales)	Medición de distancia
Energía	Batería Li-ion 2S/3S + BMS + convertidor buck	Alimentación
Seguridad	Botón de paro de emergencia (corte de motores)	RF-08
Estructura	Chasis acrílico/MDF + bandeja antideslizante	Soporte y carga
Indicadores	LED RGB + buzzer	Estado local

3.3 Lista de materiales (BOM) estimada

Ítem	Cant.	Costo unit. (USD)	Subtotal
ESP32 DevKit	1	10	10
Motores DC con reductora	2	12	24
Driver TB6612FNG	1	6	6
Array sensores IR	1	10	10
HC-SR04	2	3	6
Baterías Li-ion 18650 + soporte + BMS	1 kit	25	25
Convertidor buck	2	4	8
Chasis, ruedas, rueda loca, bandeja	1	40	40
Botón de emergencia, LEDs, buzzer, cableado	1 kit	15	15
Cinta para pista, MDF/mesas de prueba	1	25	25
Imprevistos (15 %)	—	—	~25
Total estimado			**~194**

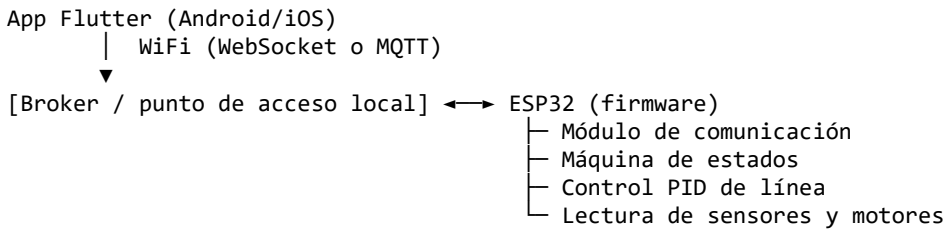
Margen disponible respecto al tope de 300 USD: ~106 USD (cargador, repuestos, encoders).

3.4 Consideraciones de diseño

- Centro de gravedad bajo; bandeja con borde y superficie antideslizante.
- Aceleración y frenado con rampas suaves para no derramar.
- Filtrado de sensores y diodo de protección contra picos de los motores.

4. Software y arquitectura

4.1 Arquitectura de componentes



Decisión recomendada: ESP32 en modo servidor WebSocket sobre una red WiFi local (o punto de acceso propio). Alternativa: BLE para menor complejidad de red.

4.2 Máquina de estados del robot

Estado	Descripción	Transiciones
REPOSO	En base, esperando comando	Comando "ir a mesa X" → EN_RUTA
EN_RUTA	Sigue la línea hacia la mesa	Obstáculo → OBSTACULO; llega → ESPERANDO; línea perdida → ERROR
OBSTACULO	Detenido por objeto	Despejado → estado previo; > 30 s → ERROR
ESPERANDO	En mesa, espera confirmación	Confirmación o timeout → REGRESANDO
REGRESANDO	Vuelve a la base	Llega → REPOSO; obstáculo → OBSTACULO
ERROR / PARO	Falla o emergencia	Reset manual → REPOSO

Cada mesa se identifica por una marca en la línea (cruce o franja transversal); el firmware cuenta marcas para saber en qué mesa se detiene.

4.3 Protocolo de mensajes (JSON)

```
// App → Robot
{"cmd": "go", "table": 3}
{"cmd": "confirm"}
{"cmd": "stop"}

// Robot → App
{"state": "EN_RUTA", "table": 3, "battery": 78, "obstacle": false}
{"event": "error", "code": "LINE_LOST"}
```

4.4 Aplicación móvil (Flutter)

Pantallas: (1) Conexión al robot, (2) Selección de mesa y envío, (3) Estado en tiempo real con botón de paro, (4) Alertas e historial.

Capas: UI → estado (Provider/Riverpod) → servicio de comunicación (WebSocket).

4.5 Firmware

- Plataforma: Arduino framework / PlatformIO sobre ESP32.
- Lazo de control a 100 Hz; PID sobre el error de posición de la línea.
- Lectura de ultrasonido a 20 Hz con filtro de mediana.
- *Watchdog* y detención de motores si se pierde la comunicación crítica.

5. Plan de pruebas

5.1 Niveles

1. **Unitarias**: lectura de sensores, PID, parser de mensajes.
2. **Integración**: motores + sensores + comunicación.
3. **Sistema/campo**: recorrido completo en pista con mesas.

5.2 Casos de prueba

ID	Prueba	RF	Resultado esperado
PR-01	Seguir línea recta y curva	RF-01	Mantiene la línea sin salirse
PR-02	Obstáculo a 30 cm	RF-02	Se detiene ≥ 10 cm
PR-03	Retirar obstáculo	RF-03	Reanuda en ≤ 3 s
PR-04	Enviar a mesa 1–N desde app	RF-04	Llega a la mesa correcta
PR-05	Latencia de estado	RF-05	≤ 1 s
PR-06	Esperar y confirmar entrega	RF-06	Regresa tras confirmar
PR-07	Regreso a base	RF-07	Termina en REPOSO en base
PR-08	Paro de emergencia (app y botón)	RF-08	Motores off ≤ 500 ms
PR-09	Carga de 1.5 kg con vaso de agua	RNF-01/04	Sin derrame
PR-10	Autonomía	RNF-03	≥ 2 h
PR-11	Pérdida de WiFi	RF-08	Se detiene de forma segura

5.3 Métricas de éxito

Tasa de entrega correcta ≥ 90 %, cero colisiones en 20 recorridos, latencia de comandos ≤ 2 s.

6. Plan de proyecto

6.1 Cronograma (16 semanas)

Semanas	Actividad	Hito
1–2	Requisitos, diseño, compra de materiales	Documento de specs aprobado
3–5	Ensamble del chasis y electrónica	Robot se mueve
6–8	Seguidor de línea con PID y detección de obstáculos	Recorrido básico
9–11	Comunicación y app Flutter	App controla robot
12–13	Integración y máquina de estados completa	Entrega de punta a punta
14–15	Pruebas de campo y ajustes	Informe de pruebas
16	Documentación final y presentación	Entrega

6.2 Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Derrame por frenado brusco	Media	Alto	Rampas de aceleración, bandeja con borde
Pérdida de línea	Media	Medio	Array de 5+ sensores, estado de error
WiFi inestable	Media	Alto	Punto de acceso propio, fallback BLE
Retraso en compras	Media	Medio	Pedir en semana 1, proveedores locales
Presupuesto excedido	Baja	Medio	Margen de 100 USD, componentes genéricos
Inexperiencia con Flutter	Media	Medio	Prototipo temprano, tutoriales

6.3 Roles sugeridos

Líder de proyecto, responsable de hardware, responsable de firmware, responsable de app, responsable de pruebas y documentación.

7. Anexos

- A. Diagrama esquemático (pendiente)
- B. Planos del chasis (pendiente)
- C. Bitácora de pruebas (pendiente)
- D. Referencias